

نظام الرصد الذكي للطرق

كشف الحوادث المرورية وتلف الطريق باستخدام رؤية الحاسب والذكاء الاصطناعي

دورة رؤية الحاسب للمطورين

مقدمة من سدايا

المدرّب: د. أحمد عبدالفتاح

Computer Vision · YOLOv8

المشروع بواسطة: أحمد الحربي | هياك الدوسري | ريماس المري

١ نظرة عامة على المشروع

يهدف المشروع إلى بناء نظام ذكي قادر على رصد الحوادث المرورية وتلف الطريق تلقائياً من خلال تحليل مقاطع فيديو كاميرات الداش كام. يعتمد النظام على نموذج YOLOv8 المدرب على بيانات حقيقية من منصة Roboflow، ويشمل واجهة تفاعلية باللغة العربية مع خريطة جغرافية تُحدد موقع الحادث وتُرسل منها تنبيهات فورية لجهات الاختصاص.

٢ نموذج الذكاء الاصطناعي

640 × 640

حجم الصورة

Epoch 30

دورات التدريب

Object Detection

نوع المهمة

YOLOv8s

اسم النموذج

YOLOv8s (Small) — النسخة الصغيرة من عائلة YOLOv8 من Ultralytics، تحقق توازناً جيداً بين الدقة والسرعة. يُنبّه النظام عند اكتشاف الحادث في ٥ إطارات متتالية على الأقل لتجنب الإنذارات الخاطئة. يعمل على Apple Silicon و NVIDIA GPU والمعالج العادي (CPU).

٣ خطوات عمل النظام

١
جمع البيانات
Roboflow

٢
تدريب النموذج
YOLOv8

٣
قراءة الفيديو
OpenCV

٤
الكشف
والتأكيد

٥
التنبيه
والخريطة

٤ المكتبات والأدوات المستخدمة

المكتبة / الأداة	الإصدار	الغرض في المشروع	الصلة بمحتوى الدورة
ultralytics (YOLOv8)	≥ 8.0	تدريب نموذج الكشف وتشغيله على الفيديو	نماذج الكشف عن الأجسام
opencv-python	≥ 4.8	قراءة الفيديو ومعالجة الإطارات والتعليق عليها	معالجة الصور والفيديو
torch (PyTorch)	≥ 2.0	المحرك الأساسي للتعلم العميق الذي يعتمد عليه YOLOv8	أساسيات التعلم العميق
roboflow	≥ 1.1	تحميل مجموعة البيانات المصنّفة لتدريب النموذج	جمع البيانات وتصنيفها
numpy	≥ 1.24	التعامل مع بيانات الصور كمصفوفات رقمية	أساسيات معالجة الصور
pillow (PIL)	≥ 10.0	رسم النصوص العربية على إطارات الفيديو	التعديل على الصور
streamlit	≥ 1.28	بناء واجهة لوحة التحكم التفاعلية بالعربي	نشر النماذج وعرض النتائج
folium	≥ 0.14	إنشاء خريطة تفاعلية تُظهر موقع الحادث	عرض وتصوير النتائج
plotly	≥ 5.0	رسم الإحصائيات والمخططات في لوحة التحكم	عرض وتصوير النتائج
arabic-reshaper + python-bidi	—	دعم عرض النص العربي بشكل صحيح داخل OpenCV	التعليق على الصور بالعربي
smtplib	Python مدمجة في	إرسال تنبيهات بالبريد الإلكتروني عند رصد حادث	منظومة الإنذار الآلي

٥ سكريبتات وملفات المشروع

2_detect.py

1_train.py

utils/map_utils.py

إنشاء خريطة Folium تعرض موقع الحادث مع دائرة تنبيه نصف قطرها 1 كم

app.py

لوحة تحكم Streamlit كاملة بالعربي لكشف الحوادث وتلف الطريق

utils/notify_utils.py

إرسال بريد إلكتروني للإسعاف والمرور يحتوي الوقت والموقع الجغرافي

utils/road_damage_utils.py

كشف أنواع تلف الطريق (حفر وتشققات) وعرض النتائج بالعربي

requirements.txt

قائمة المكتبات المطلوبة لتشغيل المشروع

config.py

ملف الإعدادات المركزي للمسارات والمعاملات وبيانات Roboflow

٦ تشغيل المشروع

```
# ① تثبيت المكتبات المطلوبة pip install -r requirements.txt # ② تشغيل مرة واحدة فقط python3 1_train.py # ③ الكشف على فيديو جديد python3 2_detect.py videos/accident_video.mp4 # ④ تشغيل streamlit run app.py لوحة التحكم الكاملة
```

٧ الخلاصة

يُجسّد هذا المشروع تطبيقاً عملياً شاملاً لمفاهيم دورة رؤية الحاسب للمطورين المقدمة من سدايا، بدءاً من جمع البيانات وتصنيفها، مروراً بتدريب نموذج YOLOv8 وتشغيله على مقاطع الفيديو، وصولاً إلى عرض النتائج في واجهة تفاعلية مع منظومة تنبيه متكاملة. يمثل المشروع نقطة انطلاق قابلة للتوسع نحو تطبيقات السلامة المرورية وأنظمة المدن الذكية.